

PRODUCT ANALYSIS CASE ●

از سیگنال مبهم تا تصمیم قابل آزمایش

سه مسئله واقعی مدیریت محصول در حوزه مشارکت کاربر، بخش‌بندی مشتری و تحلیل نگهداشت؛ با تمرکز بر تعریف دقیق مسئله، تشخیص مبتنی بر شواهد و تصمیم‌گیری قابل سنجش.

محمدرضا کهنسال

Product Management Case Study

۳ مأموریت

۳

آزمایش

۲

بخش‌بندی

۱

تشخیص

روی گام‌های هر مأموریت
کلیک کنید تا مسیر تحلیل
تکمیل شود.

افت مشارکت با Workout Tracking



تشخیص قبل از درمان؛ راه حل فقط بعد از شناسایی محل و علت افت.

صورت سؤال

در سه ماه گذشته مشارکت کاربران با قابلیت ثبت تمرین ۲۰ درصد کاهش یافته است. چگونه علت افت را شناسایی می‌کنم و چه استراتژی سطح بالایی برای بهبود مشارکت ارائه می‌دهم؟

پاسخ مدیریتی

اصل راهنما

اول افت را دقیق تعریف می‌کنم؛ سپس علت را محدود می‌کنم

کاهش ۲۰ درصدی یک تغییر نسبی در نرخ مشارکت است، نه اینکه الزاماً ۲۰ درصد کاربران استفاده نمی‌کنند. ابتدا تعریف متریک، جمعیت پایه، بازه مقایسه و سلامت رویدادها را تثبیت می‌کنم.

متریک اصلی پیشنهادی

نرخ کاربران واجد شرایطی که در هفت روز حداقل یک تمرین را شروع و با موفقیت ثبت می‌کنند.

هدف کسب و کار

حفظ ارزش اصلی محصول

ثبت تمرین باید کاربر را به مشاهده پیشرفت و بازگشت بعدی برساند. بنابراین موفقیت فقط کلیک نیست؛ تکمیل تمرین و تکرار رفتار است.

Activation

Habit

Retention

هفت گام از کم هزینه ترین بررسی تا اثبات علیت

XP ۱۰+

اعتبار داده

تعریف متریک، لاگ رویداد، تغییر Tracking و مخرج

XP ۱۰+

زمان شروع افست

تطبیق روند با Release، باگ، قیمت و کمپین

XP ۱۵+

قیف رفتار

کشف مرحله‌ای که بیشترین افست جدید را دارد

XP ۱۵+

سگمنت و کوهورت

نسخه، سیستم عامل، جدید و قدیمی، پلن و کانال

XP ۲۰+

شواهد کیفی

بازبخش نشست، نظرسنجی درون محصول و مصاحبه

XP ۱۵+

اولویت فرضیه

اثر احتمالی، شواهد، هزینه و زمان یادگیری

XP ۱۵+

آزمایش کنترل شده

متریک اصلی، گارد ریل، MDE و تصمیم انتشار

افت دقیقاً کجاست؟

تکمیل

ثبت حین تمرین

شروع تمرین

مشاهده قابلیت

ورود به اپ

بازگشت

ذخیره

برای هر مرحله نرخ تبدیل، زمان تکمیل، خطا و تغییر نسبت به دوره پایه را می‌سنجم. بزرگ‌ترین تغییر منفی، محل تحقیق بعدی است؛ نه لزوماً علت نهایی.

چه سگمنت‌هایی مقایسه می‌شوند؟

کاربران جدید و قدیمی، رایگان و پریمیوم، iOS و Android، نسخه اپ، دستگاه، کشور، کانال جذب، سطح تجربه ورزشی و کاربران فعال در برابر کم‌فعال.

تحقیق کیفی چگونه انتخاب می‌شود؟

نمونه‌گیری هدفمند از کاربران ریزش‌کرده در مرحله بحرانی و گروهی که همان مرحله را موفق تکمیل کرده‌اند؛ تمرکز مصاحبه روی رفتار گذشته و اصطکاک واقعی.

از شواهد تا تصمیم

درخت فرضیه و اقدام سطح بالا

بیرونی

اگر همه رفتارها
هم‌زمان افت
کرده‌اند
بررسی فصل،
قیمت و رقبا

ارزش

اگر تکمیل می‌شود
اما تکرار نه
نمایش پیشرفت
و حلقه بازگشت

اصطکاک

اگر شروع بالاست
اما تکمیل افت کرده
است
کاهش گام و
ذخیره خودکار

کشف‌پذیری

اگر مشاهده قابلیت
افت کرده است
بهبود ورودی و
Onboarding

فنی

اگر افت روی نسخه
یا دستگاه خاص
متمرکز است
رفع یا Rollback

EXPERIMENT CANVAS

متریک‌ها

فرضیه

قانون تصمیم

نمونه فرضیه پس از مشاهده افت در مرحله تکمیل

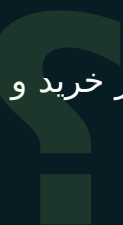
اگر تعداد گام‌های ثبت حین تمرین را کاهش دهیم و ذخیره خودکار اضافه کنیم، نرخ تکمیل ثبت تمرین افزایش می‌یابد؛ زیرا داده کیف و بازیخشی نشست نشان می‌دهد اصطکاک اصلی در ورود دستی اطلاعات است.

شناسایی مشتریان با ارزش با RFM



بخش‌بندی بر اساس رفتار تراکنشی واقعی؛ سپس اقدام و سنجش افزایش ارزش.

صورت سؤال



چگونه با RFM مشتریان با ارزش را شناسایی می‌کنم و برای افزایش مشارکت، تکرار خرید و حفظ آن‌ها چه اقداماتی پیشنهاد می‌دهم؟

پاسخ مدیریتی

تعریف و اجرای مدل

سه متغیر، امتیازدهی نسبی، سگمنت‌های قابل اقدام

M • Monetary

مبلغ خالص خرید مشتری در پلتفرم؛
مقدار بیشتر بهتر است.

F • Frequency

تعداد سفارش معتبر در پنجره تحلیل؛
مقدار بیشتر بهتر است.

R • Recency

تعداد روز از آخرین خرید؛ مقدار کمتر
بهتر است.

پس از حذف سفارش‌های لغوشده و مرجوعی، پنجره زمانی متناسب با چرخه خرید تعیین می‌کنم. هر بعد بر اساس Quintile از ۱ تا ۵ امتیاز می‌گیرد. برای Recency فاصله کمتر امتیاز بالاتر دارد؛ برای Frequency و Monetary مقدار بیشتر امتیاز بالاتر دارد. حدود سگمنت‌ها با توزیع واقعی داده و اقتصاد کسب‌وکار اعتبارسنجی می‌شود، نه با درآمد یا طبقه اجتماعی مشتری.

پروفایل مشتری را تغییر دهید

سگمنت پیشنهادی

Champion

حفظ تجربه ممتاز، پیشنهاد شخصی، Referral و دسترسی زود هنگام.

۵۰ Recency

۵۰ Frequency

۵۰ Monetary

اولویت اقدام

ارزش فقط «امتیاز بالا» نیست؛ فرصت تغییر رفتار هم مهم است

سگمنت	هدف	اقدام
Champion	حفظ	پیشنهاد شخصی، Referral، مزیت ممتاز
Loyal	رشد	Cross-sell، اشتراک، بسته مکمل
Potential Loyalist	تبدیل	محرك خرید بعدی و توصیه مرتبط
New Customer	خرید دوم	آنبوردینگ، ارسال یا مشوق خرید دوم
At Risk	بازگشت	کشف علت، Win-back محدود و مرتبط
Cannot Lose	نجات	تماس هدفمند و رفع اصطکاک اصلی

هر کمپین یک آزمایش افزایشی است، نه فقط ارسال پیام

۰۵ حرکت

Segment
CLV و Migration

۰۴ سنجش

Incremental
Revenue و
Margin

۰۳ مداخله

پیشنهاد مخصوص
همان سگمنت

۰۲ کنترل

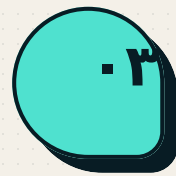
گروه تصادفی بدون
مداخله

۰۱ خط پایه

Repeat Purchase
و Retention هر
سگمنت

قانون بودجه: بودجه براساس اندازه سگمنت، احتمال پاسخ، سود افزایشی و هزینه تماس تخصیص می‌یابد. تخفیف به Champion فقط زمانی استفاده می‌شود که اثر افزایشی آن ثابت شود؛ در غیر این صورت حاشیه سود را بدون تغییر رفتار کاهش می‌دهد.

تحلیل Cohort و نگهداشت



تفکیک نتیجه خام از مقایسه منصفانه و تبدیل مشاهده به آزمایش.

صورت سؤال

کدام سه ماهه بالاترین نرخ متوسط نگهداشت را دارد؟ برای این روند چه فرضیه‌ای می‌سازم و چگونه آن را با معیار موفقیت و اقدام بعدی آزمایش می‌کنم؟

پاسخ مدیریتی

یافته اصلی

پاسخ خام Q1 2020 است؛ پاسخ قابل اتکا Q4 2019

میانگین خام Q1 2020 حدود ۹۵.۲ درصد است، اما این سه ماهه شامل کوهورت‌های نابالغ است؛ مارس فقط ماه صفر و فوریه فقط دو نقطه دارد. ماه‌های ابتدایی ذاتاً نگهداشت بالاتری دارند، بنابراین مقایسه خام دچار سوگیری بلوغ می‌شود. با پنجره مشترک ماه صفر تا ماه سه، Q4 2019 با حدود ۹۰.۴ درصد بهترین سه ماهه قابل مقایسه است.

Q1 2020

داده ناکافی

کوهورت نابالغ

Q4 2019

۹۰.۴%

برنده منصفانه

Q3 2019

۸۶.۳%

ماه ۰ تا ۳

Q2 2019

۸۵.۸%

ماه ۰ تا ۳

سن هر کوهورت را با سن مشابه مقایسه می‌کنم

Cohort	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
Apr 19	92%	88%	79%	79%	79%	71%	71%	63%	63%	67%	63%	58%
May 19	93%	85%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	78%	78%	70%	—
Jun 19	98%	90%	83%	80%	78%	75%	73%	73%	68%	68%	—	—
Jul 19	97%	83%	77%	77%	73%	70%	67%	50%	47%	—	—	—
Aug 19	94%	82%	82%	79%	74%	71%	65%	59%	—	—	—	—
Sep 19	100%	91%	91%	83%	87%	87%	78%	—	—	—	—	—
Oct 19	97%	94%	91%	85%	76%	71%	—	—	—	—	—	—
Nov 19	100%	85%	81%	69%	69%	—	—	—	—	—	—	—
Dec 19	100%	100%	94%	89%	—	—	—	—	—	—	—	—
Jan 20	100%	88%	88%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Feb 20	100%	87%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mar 20	100%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

خانه‌های خالی نبود داده را نشان می‌دهند؛ بنابراین میانگین همه خانه‌های موجود برای کوهورت‌های جدیدتر، مقایسه منصفانه‌ای تولید نمی‌کند.

تغییر Onboarding در Q4 زمان رسیدن به ارزش را کاهش داده است

این فرضیه فقط زمانی اولویت اول می‌شود که تاریخچه Release یا محصول نشان دهد تغییر Onboarding هم‌زمان با شروع Q4 رخ داده است. اگر چنین شواهدی وجود نداشته باشد، ابتدا کیفیت کانال جذب، Feature جدید و Seasonality را بررسی می‌کنم.

شواهد لازم پیش از آزمایش

تاریخ انتشار، نرخ تکمیل Onboarding، Activation، Time to First Value و Retention به تفکیک کانال و نسخه.

هم‌بستگی را علیت فرض نمی‌کنم

مقایسه کاربران استفاده‌کننده و استفاده‌نکننده از یک Feature می‌تواند دچار Selection Bias باشد. کاربران فعال‌تر هم Feature را بیشتر استفاده می‌کنند و هم Retention بالاتری دارند.

A/B Test روی کاربران جدید واجد شرایط

Guardrail

Churn، خطا، زمان
و شکایت

Primary

Retention در ماه ۱
و ماه ۳

آزمایش

نسخه Q4 یا نسخه
بهبودیافته

کنترل

Onboarding فعلی

جمعیت

کاربران جدید با
شرایط ورود یکسان

معیار موفقیت: افزایش از پیش تعیین شده و معنادار عملی در Retention، همراه با فاصله اطمینان و بدون افت گاردریلها. اندازه نمونه و مدت آزمون بر اساس Baseline، MDE و توان آماری تعیین می شود؛ نه یک زمان ثابت برای همه محصولات.

ماتریس تصمیم

نتیجه خنثی

نتیجه مثبت

نتیجه منفی

تأیید با اثر معنادار

انتشار مرحله ای، پایش Cohort های جدید، بررسی ناهمگنی اثر در کانال ها و ثبت یادگیری در Playbook محصول.

محمد رضا کهنسال

Product Management Portfolio

DECISION OVER DECORATION

جمع بندی

در هر سه مسئله، من از یک الگوی ثابت استفاده می‌کنم: تعریف دقیق متریک، اعتبارسنجی داده، محدود کردن محل مسئله، ساخت فرضیه مبتنی بر شواهد، آزمایش کنترل شده و تصمیم بر اساس اثر واقعی کسب و کار.